

CHAPITRE III

LES VARIABLES ALEATOIRES

INTRODUCTION

Une **variable aléatoire** fournit un moyen de décrire de façon numérique les résultats d'une expérience. Les variables aléatoires prennent obligatoirement des valeurs numériques. Elle peut être soit **discrète** soit **continue**, selon les valeurs numériques qu'elle prend.

le jeu de dés illustre assez bien la notion de variable aléatoire. En effet, les six faces d'un dé sont également des valeurs qui ont les mêmes chances d'apparition. Autrement dit, en spéculant sur l'issue incertaine d'un jet de dé, on voit se matérialiser la notion de variable aléatoire : le résultat du jet qui peut prendre toutes les valeurs de 1 à 6 est une variable aléatoire.

Si nous appelons x le résultat qui sera obtenu, il apparaît que cette variable est bien aléatoire en ce sens qu'elle peut prendre toutes les valeurs de 1 à 6, chacune de ces valeurs ayant une certaine probabilité d'être tirée (ici $P = 1/6$ pour chaque face du dé).

Exemple : soit le jet de dé de 6 faces : l'ensemble fondamental E est constitué des éléments ci-dessous : $E = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ en faisant correspondre à chaque résultat de jet le nombre amené, nous définissons une application **f de E** (ensemble fondamentale) dans $\mathbb{R}$ (ensemble des réels).

$E \xrightarrow{f} \mathbb{R} : (1) \rightarrow 1 ; (2) \rightarrow 2 ; (3) \rightarrow 3 ; (4) \rightarrow 4 ; (5) \rightarrow 5 ; (6) \rightarrow 6$

A chaque élément de E l'application **f** fait correspondre un nombre réel. L'application **f** définit donc l'expression de la variable aléatoire.

I- DEFINITION

Une variable aléatoire sur l'ensemble fini E est donc une application de E dans $\mathbb{R}$. On parle aussi de **variable aléatoire réelle** ou encore **d'aléa numérique**. Si E est l'ensemble $(e_1, e_2, \dots, e_n)$ et si X est une variable aléatoire sur E , on aura la correspondance : $i \in \{1, 2, \dots, n\} \forall i, e_i \rightarrow X(e_i) = x_i$ avec $x_i \in \mathbb{R}$. Les n images $x_1, x_2, \dots, x_n$ sont des nombres réels non nécessairement tous distincts.

EXEMPLE

- Supposons qu'en lançant un dé, on décide de marquer 1 point si le chiffre tiré est au moins égal à 3 et 0 point dans le cas contraire. L'ensemble fondamental est l'ensemble des six événements élémentaires symbolisés par le chiffre tiré soit $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$. La variable aléatoire est définie par le tableau de correspondance suivant :

e_i	1	2	3	4	5	6
x_i	0	0	1	1	1	1

- On tire deux boules d'une urne contenant deux boules noires et deux boules blanches. On prend pour variable aléatoire le nombre de boules blanches tirées. L'ensemble fondamental E comporte trois événements :
 - Tirage de deux boules blanches BB
 - Tirage de deux boules noires NN
 - Tirage d'une boule blanche et d'une boule noire BN

Le tableau de correspondance de la variable aléatoire X est :

e_i	BB	BN	NN
x_i	2	1	0

II- NOTION DE PROBABILITE

Soit une variable aléatoire X , définie par une application f de E dans $\mathbb{R}$ et pouvant prendre les valeurs $x_1, x_2, \dots, x_n$. Par définition la probabilité que X soit égale à x_i (notée $\text{Prob}\{X = x_i\}$) est la probabilité des éléments de E ayant pour image par l'application f le nombre x_i .

- Dans le premier exemple du jet de dé : $\text{Prob}\{X = 1\} = \text{Pr}\{(1)\} = 1/6$ etc.
- Dans le deuxième exemple du jet de dé : $\text{Prob}\{X = 0\} = \text{Pr}\{(1)(2)\} = \frac{1}{6} + \frac{1}{6} = \frac{2}{6}$

$$\text{Prob}\{X = 1\} = \text{Pr}\{(3)(4)(5)(6)\} = \frac{1}{6} + \frac{1}{6} + \frac{1}{6} + \frac{1}{6} = \frac{4}{6}$$

En somme, la loi de probabilité d'une variable aléatoire X est définie par :

- L'ensemble des valeurs que peut prendre X : $x_1, x_2, \dots, x_n$
- Les probabilités de ces valeurs : $P_1, P_2, \dots, P_n$

Dans le cadre du deuxième exemple de jet de dé, la variable que nous avons définie prend les valeurs : $x_i: 0, 1$ avec les probabilités $P_i: \frac{1}{3}; \frac{2}{3}$

APPLICATIONS

- 1- La distribution de probabilité de la variable aléatoire X est donnée dans le tableau ci-dessous

X	F(X)
20	0,20
25	0,15
30	0,25
35	0,40

- a) Quelle est la probabilité que x soit égal à 30 ? b) Quelle est la probabilité que x soit inférieur ou égal à 25 ? c) Quelle est la probabilité que x soit supérieur à 30 ?

A- VARIABLES ALEATOIRES DISCRETES

Une variable aléatoire qui peut prendre soit un nombre fini de valeurs, soit un ensemble infini de valeurs dénombrables, telles que 0, 1, 2, ... est dite **variable aléatoire discrète**. Considérons par exemple un comptable qui passe l'examen d'expert-comptable agréé. L'examen comporte quatre parties. Nous pouvons définir la variable aléatoire discrète X comme le nombre de parties de l'examen réussies. Cette variable aléatoire discrète peut prendre les valeurs finies 0, 1, 2, 3 ou 4.

Un autre exemple de variable aléatoire discrète est le nombre de voitures arrivant à un poste de péage. La variable aléatoire en question X correspond au nombre de voitures arrivant au poste de péage au cours d'une journée. Les valeurs possibles de X appartiennent à l'ensemble des nombres entiers positifs 0, 1, 2, etc. X est donc une variable aléatoire discrète dont les valeurs appartiennent à cet ensemble infini.

Bien que de nombreuses expériences aient des résultats naturellement décrits par des valeurs numériques, ce n'est pas toujours le cas. Prenons l'exemple d'une enquête où l'on demande à un individu de se souvenir d'une publicité télévisée. Cette expérience a deux résultats possibles : soit l'individu ne se souvient pas de cette publicité, soit il s'en souvient. Il est possible de décrire ces deux résultats numériquement en définissant la variable aléatoire discrète X de la

façon suivante : $x = 0$ si l'individu ne se souvient pas de la publicité et $x = 1$ si l'individu s'en souvient. Les valeurs numériques de cette variable aléatoire sont arbitraires (on aurait très bien pu choisir 5 et 10) mais acceptables du point de vue de la définition d'une variable aléatoire ; X est une variable aléatoire parce qu'elle fournit une description numérique du résultat de l'expérience.

EXPERIENCE	VARIABLE ALEATOIRE (X)	Valeurs que peut prendre la variable aléatoire
Contacter Cinq clients	Nombre de clients qui passent commande	0,1,2,3,4,5
Inspecter une cargaison de 50 radios	Nombre de radios défectueuses	1,1,2,.....,49,50
Gerer un restaurant pendant une journée	Nombre de clients	0,1,2,3,
Vendre une automobile	Sexe des clients	0 si le client est un homme ; 1 si le client est une femme

Le tableau fournit d'autres exemples de variables aléatoires discrètes. On peut remarquer que dans chaque exemple, la variable aléatoire discrète peut prendre un nombre fini de valeurs ou un ensemble infini mais dénombrable de valeurs telles que 0, 1, 2, etc. Les variables aléatoires discrètes comme celles-ci sont traitées en détail dans ce chapitre.

B- VARIABLES ALEATOIRES CONTINUES

Une variable aléatoire qui peut prendre ses valeurs numériques dans un intervalle ou une suite d'intervalles est appelée **variable aléatoire continue**. Les résultats d'expériences basés sur des échelles de mesure telles que le temps, le poids, la distance et la température peuvent être décrits par des variables aléatoires continues. Les valeurs peuvent être infinies dénombrables.

Considérons l'exemple d'un contrôle des appels reçus au bureau des réclamations d'une grande compagnie d'assurance. Supposons que la variable aléatoire à laquelle on s'intéresse soit le temps écoulé (en minutes) entre deux appels consécutifs. Cette variable aléatoire peut prendre n'importe quelle valeur dans l'intervalle $[0 ; +\infty[$.

EXPERIENCE	VARIABLE ALEATOIRE (X)	Valeurs que peut prendre la variable aléatoire
Gerer l'affluence dans une banque	Temps écoulé entre les arrivées des clients en minutes	$x \geq 0$
Remplir une canette de soda (Max=33cl)	Nombre de centilitres	$0 \leq x \leq 33$
Construire une nouvelle bibliothèque	Pourcentage du projet réalisé après 6 mois	$0 \leq x \leq 100$
Tester un nouveau processus chimique	Température à laquelle la réaction désirée se produit (min 150°F : Max 212°F)	$150 \leq x \leq 212$

Remarques

Une façon de savoir si une variable aléatoire est discrète ou continue consiste à représenter les valeurs qu'elle peut prendre par des points sur une droite. Choisissez deux points représentant des valeurs de la variable aléatoire. Si n'importe quel point du segment entre ces deux points correspond également à une valeur possible de la variable aléatoire, alors cette variable aléatoire est continue.

APPLICATIONS

1. Considérer l'expérience consistant à lancer une pièce de monnaie deux fois de suite.
 - a) Énumérer les résultats possibles de l'expérience.
 - b) Définir une variable aléatoire qui représente le nombre de « face » apparaissant au cours des deux lancers.
 - c) Définir les valeurs que peut prendre la variable aléatoire pour chaque résultat de l'expérience.
 - d) Cette variable aléatoire est-elle discrète ou continue ?
2. Considérer l'expérience d'un travailleur assemblant un produit.

a) Définir une variable aléatoire qui représente le temps en minutes nécessaire pour assembler le produit.

b) Quelles valeurs la variable aléatoire peut-elle prendre ?

c) La variable aléatoire est-elle discrète ou continue ?

3. Trois étudiants doivent passer un entretien pour un job d'été à l'Institut Français du Cameroun (IFC). Dans chaque cas, l'entretien débouche soit sur l'offre d'un poste soit sur le rejet de la candidature. Les résultats de l'expérience correspondent à l'issue des trois entretiens.

a) Énumérer les résultats possibles de l'expérience.

b) Définir une variable aléatoire représentant le nombre d'offres de travail proposées. Est-ce une variable aléatoire discrète ou continue ?

c) Donner la valeur de la variable aléatoire pour chaque résultat de l'expérience.

4. Le tableau suivant énumère une série d'expériences et la variable aléatoire qui leur est associée. Dans chacun des cas, identifier les valeurs que peut prendre la variable aléatoire et dire si la variable aléatoire est discrète ou continue.

Expérience	Variable aléatoire (X)
Passer un examen de 20 questions	Nombre de bonnes réponses
Observer les voitures arrivant à un péage	Nombre de voitures arrivant au péage en une heure
Faire un audit sur 50 déclarations d'impôt	Nombre de déclarations contenant des erreurs
Observer le travail d'un employé	Nombre d'heures non-productives dans une journée de travail de huit heures
Peser une cargaison de biens	Nombre de kilos

III- DEVELOPPER DES DISTRIBUTIONS DE PROBABILITE DISCRETES

La distribution de probabilité d'une variable aléatoire décrit comment sont distribuées les probabilités en fonction des valeurs de la variable aléatoire. Pour une variable aléatoire discrète X, la distribution de probabilité est définie par une fonction de probabilité notée **f (x)**. Celle-ci

donne la probabilité que la variable aléatoire prenne une valeur spécifique, pour l'ensemble des valeurs possibles.

La méthode classique d'attribution de probabilités aux valeurs que peut prendre une variable aléatoire est applicable lorsque les résultats de l'expérience génèrent des valeurs qui sont équiprobables. Par exemple, considérez l'expérience consistant à lancer un dé et à observer le nombre qui apparaît sur la face supérieure. Ce dernier peut être l'un des nombres 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 et chacun de ces résultats est équiprobable. Ainsi, si nous définissons X = nombre obtenu lors du lancer d'un dé et $f(x)$ = la probabilité que X prenne la valeur x , la distribution de probabilité de X est donnée dans le tableau :

Nombre obtenu	Probabilité que X prenne la valeur x
x	$f(x)$
1	1/6
2	1/6
3	1/6
4	1/6
5	1/6
6	1/6

La méthode d'attribution des probabilités basée sur la fréquence relative est applicable lorsque des quantités raisonnablement importantes de données sont disponibles. Nous traitons alors les données comme si elles correspondaient à la population et utilisons la méthode de la fréquence relative pour attribuer des probabilités aux résultats de l'expérience. L'utilisation de la méthode des fréquences relatives pour développer des distributions de probabilité discrètes conduit à ce qui est appelé une distribution discrète empirique. Avec les grandes quantités de données disponibles aujourd'hui (comme par exemple les données issues des scanners, les données sur les cartes de crédit, etc.), ce type de distribution de probabilité est de plus en plus utilisé en pratique. Illustrons cela en considérons les ventes d'un revendeur automobile.

Exemple

Nous utiliserons la méthode des fréquences relatives pour développer une distribution de probabilité du nombre d'automobiles vendues par jour par Prince. Durant les 300 derniers jours, Prince n'a vendu aucune automobile au cours de 54 jours ; une automobile au cours de 117 jours ; 2 automobiles au cours de 72 jours ; 3 automobiles au cours de 42 jours ; 4 automobiles

au cours de 12 jours ; 5 automobiles au cours de 3 jours. Supposez que nous considérons l'expérience consistant à observer une journée parmi les 300 jours de l'opération. **La variable aléatoire X** est définie comme **le nombre d'automobiles vendues au cours de cette journée**.

TAF : En utilisant les fréquences relatives pour attribuer les probabilités aux valeurs de la variable aléatoire X, nous pouvons développer la distribution de probabilité pour les valeurs que peut prendre X.

Nombre obtenu	Probabilité que X prenne la valeur x
x	f (x)
0	0,18
1	0,39
2	0,24
3	0,14
4	0,04
5	0,01
TOTAL	1

Dans la terminologie des fonctions de probabilité, $f(0)$ donne la probabilité qu'aucune automobile n'ait été vendue, $f(1)$ donne la probabilité qu'une automobile ait été vendue, et ainsi de suite. Puisque les données historiques révèlent qu'au cours de 54 jours, sur les 300 que compte l'opération, aucune automobile n'a été vendue, on attribue à $f(0)$ la valeur $54/300 = 0,18$, indiquant que la probabilité de ne vendre aucune automobile au cours d'une journée est égale à 0,18. De même, puisque pendant 117 jours une seule automobile a été vendue chaque jour, on attribue à $f(1)$ la valeur $117/300 = 0,39$, indiquant que la probabilité de vendre exactement une automobile au cours d'une journée est de 0,39. Par le même raisonnement, on obtient les valeurs de $f(2)$, $f(3)$, $f(4)$ et $f(5)$ présentées dans le tableau ci-dessus, correspondant à la distribution de probabilité du nombre d'automobiles vendues au cours d'une journée chez Prince.

NB : Le principal avantage de décrire une variable aléatoire et sa distribution de probabilité est, qu'une fois cette distribution de probabilité connue, il est relativement facile de déterminer la probabilité d'occurrence des différents événements qui peuvent présenter un intérêt pour les responsables.

Une fonction de probabilité d'une variable aléatoire discrète doit satisfaire les deux conditions suivantes :

$$f(x) \geq 0 \text{ et } \sum f(x) = 1$$

En plus des tableaux et des graphiques, une formule qui associe la fonction de probabilité $f(x)$ à chaque valeur x de X est souvent utilisée pour décrire les distributions de probabilité. Fonction de probabilité uniforme discrète est :

$f(x) = 1/n$ Où n correspond au nombre de valeurs que la variable aléatoire peut prendre

Exemple :

Par exemple, considérons l'expérience d'un lancer de dé et définissons la variable aléatoire X comme étant le nombre qui apparaît sur la face supérieure. La variable aléatoire peut prendre 6 valeurs différentes : $x = 1, 2, 3, 4, 5, 6$. Ainsi, la fonction de probabilité de cette variable aléatoire est $f(x) = 1/6$ pour $x = 1, 2, 3, 4, 5, 6$

REMARQUE : Les distributions de probabilité discrètes les plus répandues sont généralement spécifiées par une formule. Trois cas importants sont **les lois de probabilité binomiale, de Poisson et hypergéométrique** (on y reviendra plus tard dans ce chapitre).

APPLICATIONS

- 1- Les données suivantes ont été collectées en comptabilisant le nombre de salles d'opération utilisées à l'hôpital général de Yaoundé sur une période de 20 jours : au cours de 3 jours (sur les 20 que compte l'expérience), seule une salle d'opération fut utilisée ; au cours de 5 jours, 2 salles furent utilisées ; au cours de 8 jours, 3 furent utilisées et au cours de 4 jours, les 4 salles d'opération de l'hôpital furent utilisées.
 - a) Utiliser une approche en termes de fréquence relative pour construire une distribution de probabilité du nombre de salles d'opération utilisées au cours d'une journée.
 - b) Représenter graphiquement la distribution de probabilité.
 - c) Montrer que votre distribution de probabilité satisfait les conditions définissant une distribution de probabilité discrète.

2- Le nombre moyen de mois passés au chômage pour les chômeurs Camerounais, fin décembre 2009, était approximativement de sept mois (Bureau des statistiques de l'emploi, janvier 2010). Supposez que les données suivantes illustrent la situation dans la région du Centre. Les valeurs dans la première colonne indiquent le nombre de mois passés au chômage et les valeurs dans la seconde colonne le nombre de chômeurs.

Mois de chômage	Nombre de chômeurs
1	1029
2	1686
3	2269
4	2675
5	3487
6	4652
7	4145
8	3587
9	2325
10	1120

Soit X une variable aléatoire indiquant le nombre de mois passés au chômage par une personne.

- Utiliser les données pour développer la distribution de probabilité de X . Spécifier
- Montrer que la distribution de probabilité satisfait les conditions (Dans le cours).
- Quelle est la probabilité qu'une personne reste sans emploi pendant au plus 2 mois ? Pendant plus de deux mois ?
- Quelle est la probabilité qu'une personne reste sans emploi pendant plus de 6 mois ?

3- Le tableau suivant présente les distributions de fréquence en pourcentage des notes fournies par des cadres supérieurs et juniors spécialisés en système d'information concernant leur niveau de satisfaction sur un plan professionnel. Les niveaux de satisfaction vont de 1 (très insatisfait) à 5 (très satisfait).

Niveau de satisfaction professionnelle	Cadre supérieurs %	Cadres juniors %
1	5	4

2	9	10
3	3	12
4	42	46
5	41	28

- Développer une distribution de probabilité des niveaux de satisfaction d'un cadre supérieur.
- Développer une distribution de probabilité des niveaux de satisfaction d'un cadre junior.
- Quelle est la probabilité qu'un cadre supérieur donne une note de 4 ou 5 à son travail ?
- Quelle est la probabilité qu'un cadre junior soit très satisfait ?
- Comparer les niveaux de satisfaction des cadres supérieurs et des cadres juniors.

IV- EXPERANCE MATHEMATIQUE ET VARIANCE

A- Espérance mathématique

L'espérance mathématique ou **la moyenne d'une variable aléatoire** est une mesure de tendance centrale. L'espérance mathématique est une moyenne pondérée des valeurs que peut prendre la variable aléatoire. Les poids correspondent aux probabilités. L'expression mathématique de l'espérance d'une variable aléatoire discrète X est :

$$E(X) = \mu = \sum xf(x)$$

L'équation (5.4) montre que pour calculer l'espérance mathématique d'une variable aléatoire discrète, on multiplie chaque valeur de la variable aléatoire par la probabilité $f(x)$ correspondante et on additionne les différents produits.

TAF : Calculer l'espérance mathématique dans le cadre de l'exercice du vendeur d'automobile plus haut. (Représenter les valeurs dans un tableau).

B- La variance

Alors que l'espérance mathématique fournit la valeur moyenne de la variable aléatoire, on a souvent besoin d'une mesure de dispersion ou de variabilité. De la même façon que nous avons utilisé la variance dans le chapitre 3 pour résumer la dispersion d'un ensemble de données, nous

utilisons maintenant la variance pour résumer la dispersion des valeurs d'une variable aléatoire. L'expression mathématique de la variance d'une variable aléatoire est :

$$\text{var}(X) = \sigma_X^2 = \sum (x - \mu)^2 f(x)$$

TAF : calcul de la variance pour la distribution de probabilité du nombre d'automobiles vendues au cours d'une journée chez Prince. (Représenter les différents calculs dans un tableau)

APPLICATIONS

1- Le tableau suivant présente une distribution de probabilité pour une variable aléatoire Y.

Y	F(Y)
2	0,20
4	0,30
7	0,40
8	0,10

Taf : a) Calculer **E(Y)**. b) Calculer **Var(Y)** et σ

2- L'enquête logement Camerounais a fourni les données suivantes concernant le nombre de fois où des logements (occupés par leur propriétaire ou des locataires) ont connu une coupure d'eau d'au moins 6 heures au cours des trois derniers mois.

	Nombre de logements	
Nombre de fois	Occupés par leur propriétaire	loués
0	547	23
1	5012	541
2	6100	3832
3	2644	8690
4 ou plus	557	3783

TAF/

a) Définir une variable aléatoire X correspondant au nombre de fois où des logements occupés par leur propriétaire ont connu une coupure d'eau d'au moins 6 heures au cours des 3 derniers

mois et développer la distribution de probabilité de cette variable aléatoire (considérer que $x = 4$ représente quatre fois ou plus).

b) Calculer l'espérance mathématique et la variance de la variable X .

c) Définir une variable aléatoire Y correspondant au nombre de fois où des logements loués ont connu une coupure d'eau d'au moins 6 heures au cours des 3 derniers mois et développer la distribution de probabilité de cette variable aléatoire (considérer que $y = 4$ représente quatre fois ou plus).

d) Calculer l'espérance mathématique et la variance de la variable Y .

e) Quelles conclusions pouvez-vous tirer de la comparaison du nombre de fois où une coupure d'eau est intervenue dans des logements occupés par leur propriétaire versus des logements loués?

V- DEVELOPPER DES DISTRIBUTIONS DE PROBABILITE CONTINUE

Une différence fondamentale distingue le calcul des probabilités des variables aléatoires discrètes et continues. Pour une variable aléatoire discrète, la fonction de probabilité $f(x)$ fournit la probabilité que la variable aléatoire prenne une valeur particulière. Pour une variable aléatoire continue, la *fonction de densité de probabilité*, également notée $f(x)$, est l'équivalent de la fonction de probabilité. Contrairement à la fonction de probabilité des variables aléatoires discrètes, la fonction de densité de probabilité des variables aléatoires continues ne fournit pas directement les probabilités. Cependant, l'aire située sous le graphique de $f(x)$ dans un intervalle particulier donne la probabilité que la variable aléatoire continue X prenne une valeur dans cet intervalle. Ainsi, lorsqu'on calcule des probabilités pour des variables aléatoires continues, on calcule la probabilité que la variable aléatoire prenne n'importe quelle valeur dans un intervalle particulier.

Une des implications de cette définition de la probabilité pour les variables aléatoires continues est que la probabilité que la variable aléatoire prenne une valeur particulière est nulle, puisque l'aire sous le graphique de $f(x)$ à un point donné est nulle.